Дифференциальные уравнения

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1 Введение **2**

2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия **2**

Дифференциальные уравнения. Часть 2.

Глава 6. Теория устойчивости

1 Введение

$$\text{Наполеон Бонапарт} \xrightarrow[\text{внутренних дел}]{\text{министр}} \text{Пьер Симон Лаплас}$$

- Закон эволюции Вселенной (дифференц. ур-ния)
  + Начальные краевые условия
  } возможность предсказывать будущее?

$$\begin{tikzcd}
\text{Когда решения ДУ будут устойчивыми?} \arrow[d, "\text{1892 г. Ляпунов}"] & \text{Решения дифференц. ур-ний могут быть неустойчивыми:} \arrow[l] & \text{Провальная идея} \arrow[l] \\
\text{Малое изменение данных может приводить к значительным изменениям решения} & &
\end{tikzcd}$$

2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия

- Рассмотрим систему n дифференциальных уравнений относительно n функций $x_1(t), x_2(t), \ldots, x$ записанную в нормальной форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n, t) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t} = f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n, t) \end{cases} \qquad (197) \tag{1}$$

Запишем систему в сокращенной форме:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad \text{где } i = 1, 2, \ldots, n \quad (198) \tag{2}$$

Здесь f_i – некоторые заданные функции $(n+1)$-ой переменной. $\exists$ функции f_i таковы, что выполнены условия аналога теоремы Пикара для систем дифференциальных ур-ний. Такой выбор функции обеспечит единственность решения задачи Коши. Зададим некоторые начальные условия: $x_i\big|_{t_0} = \varphi_{i0}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Они порождают решения $x_i(t) = \varphi_i(t)$.

Если изменить начальные условия, то решение системы изменится. Решение будет устойчивым, если при малых изменениях начальных условий оно меняется мало.

NB / Важно

1892 год. Ляпунов. Докторская диссертация «Общая задача об устойчивости движения».

Определение 2.1: Устойчивость по Ляпунову

Пусть $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ – решение системы (2), удовлетворяющее начальным условиям $y_i(t_0) = \varphi_{i0}, i = 1, 2, \ldots, n$. Это решение называется **устойчивым** по Ляпунову при $t \to \infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что начальные условия которого отличаются от $\varphi_i(t_0)$ меньше, чем на δ:

$$|x_i(t_0) - \varphi_i(t_0)| < \delta, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (199) \tag{3}$$

значения ф-ий будут отличаться от $\varphi_i(t)$ меньше, чем на ε:

$$|x_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (200) \tag{4}$$

для всех $t \geq t_0$.

Если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного решения $x_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ неравенства (4) не выполняются, то решение $\varphi_i(t)$ называется **неустойчивым**.

Определение 2.2: Асимптотическая устойчивость

Если кроме выполнения неравенств (4) при условии (3) выполняется также условие

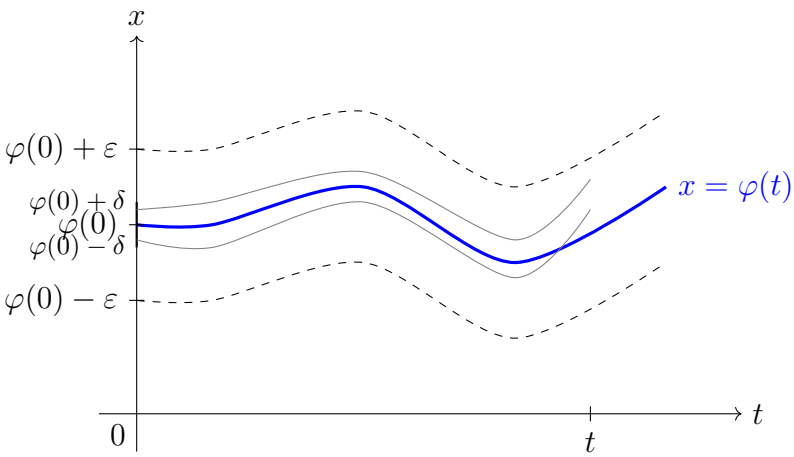
$$\lim_{t\to\infty} |x_i(t) - \varphi_i(t)| = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (201) \tag{5}$$

то решение $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ называется **асимптотически устойчивым**.

Из асимптотической устойчивости решения следует просто устойчивость. Но **НЕ** наоборот.

Устойчивость решения $x = \varphi(t)$

В системе ур-ний (2): $n = 1, t_0 > 1$.



Если начальные данные не выходят за пределы интервала $(\varphi(0)-\delta, \varphi(0)+\delta)$, то решение во все моменты времени t будет находиться внутри коридора $(\varphi(t) - \varepsilon, \varphi(t) + \varepsilon)$.

Исследовать произвольное решение на устойчивость часто бывает неудобно. Вместо этого можно исследовать некоторое конкретное решение. Самый простой путь — рассмот-

реть нулевое решение. Попробуем переформулировать задачу. Исследовать на устойчивость решения решения $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$, устойчивость нулевого (тривиального) решения $x_i \equiv 0$ некоторой системы, аналогичной системе (2):

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = F_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (202) \tag{6}$$

где $F_i(0, 0, \ldots, 0, t) \equiv 0, i = 1, 2, \ldots, n$.

Доказательство:

Докажем эквивалентность систем ур-ний (2) и (6). Рассмотрим систему ур-ний (2):

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (203) \tag{7}$$

Введем новые переменные $\tilde{x}_i = x_i - \varphi_i$. Тогда (7) примет вид:

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{x}_i}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \ldots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) \iff \frac{\mathrm{d}\tilde{x}_i}{\mathrm{d}t} = F_i(\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (205)$$

где $F_i(\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n, t) = f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \ldots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) - \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t}$. $\quad (\implies x_i = \tilde{x}_i + \varphi_i \quad (204))$.
Заметим, что поскольку φ_i является решением системы (2), то есть оно удовлетворяет системе ур-ний $\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n, t)$ (206), то $F_i(0, 0, \ldots, 0, t) = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n, t) - \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = 0$ (207).
Таким образом, приходим к задаче об устойчивости нулевого решения системы (**??**).
■

- Говорят, что точка $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ есть **точка покоя** системы (6). Применительно к точке покоя определения устойчивости и неустойчивости можно сформулировать так:

Определение 2.3: Устойчивая точка покоя

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ **устойчива** по Ляпунову, если, какого бы не было $\varepsilon > 0$, можно найти такое $\delta > 0$, что для любого решения $x_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$, удовлетворяют условию: выполняются неравенства:

$$|x_{i0}| < \delta, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (208) \tag{8}$$

$$|x_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (209) \tag{9}$$

для всех $t \geq t_0$.

Если кроме выполнения неравенств (9) выполняется также условие $\lim_{t\to\infty} |x_i(t)| = 0, i = 1, 2, \ldots, n$, то устойчивость **асимптотическая**.

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ **неустойчива**, если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного $x_i(t)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ условие (9) **НЕ** выполняется.

16.02

§ 6.3 Простейшие типы точек покоя

- Для анализа поведения решений линейных систем оказывается удобным выделить в картине интегральных кривых характерные элементы. Такими элементами оказываются окрестности точек покоя.
- Рассмотрим систему двух однородных ДУ с постоянными коэффициентами:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a_{11}x + a_{12}y \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \quad (223) \tag{10}$$

причем $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$.

Определение 2.4: Точка покоя

Точка $x = x_0$, $y = y_0$, в которой правые части ур-ний системы (**??**) обращаются в 0, называется **точкой покоя** системы (**??**).

Условие $\Delta \neq 0$ гарантирует, что точка покоя системы — нулевая точка $x = 0, y = 0$.

- Составим характеристическое ур-нение:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (224) \tag{11}$$

и найдем его корни λ_1, λ_2. Возможны следующие случаи:

1) Корни λ_1, λ_2 характеристического ур-ния (**??**) вещественные и разные:

(а) $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел). рис. 1

(б) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел). рис. 2

(в) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$. Точка покоя неустойчива (седло). рис. 3

- Траектории решений системы $(x(t), y(t))$ при изменении t для различных типов точек покоя,

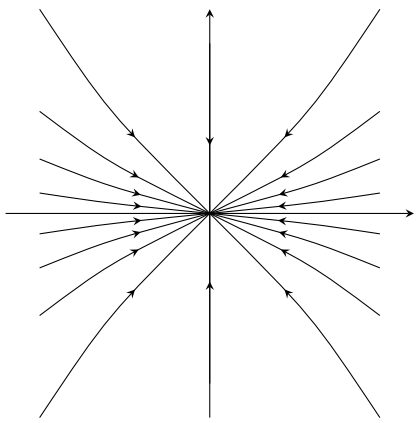


Рис. 1. Устойчивый узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$. Асимптотически устойчива

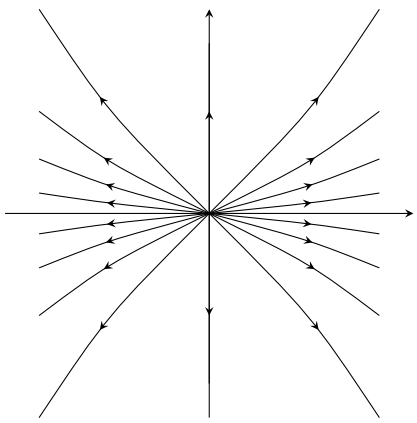


Рис. 2. Неустойчивый узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$

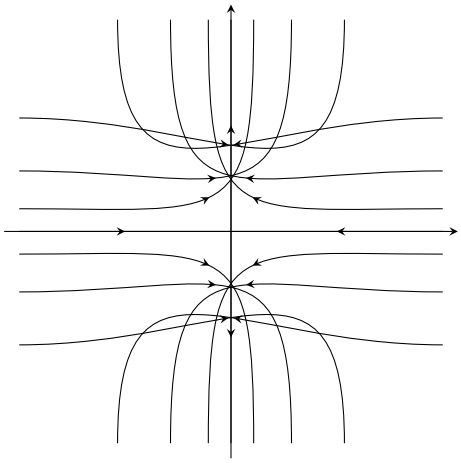


Рис. 3. Седло. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$.
Неустойчива

2) Корни характеристического ур-ния (**??**) комплексные: $\lambda_1 = p + iq$, $\lambda_2 = p - iq$

(а) $p < 0$, $q \neq 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый фокус). рис. 4

(б) $p > 0$, $q \neq 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый фокус). рис. 5

(в) $p = 0$, $q \neq 0$. Точка покоя устойчива (центр). рис. 6

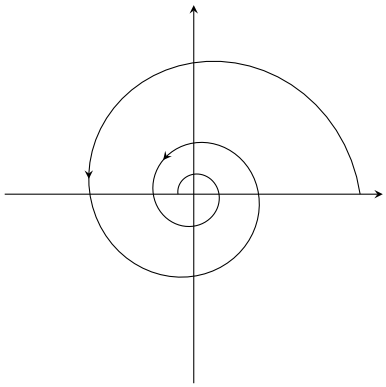


Рис. 4. Устойчивый фокус. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$,
$\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$, $\alpha < 0, \beta \neq 0$.
Асимптотически устойчива

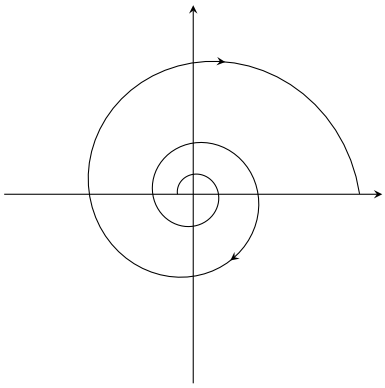


Рис. 5. Неустойчивый фокус. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$,
$\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$, $\alpha > 0, \beta \neq 0$.

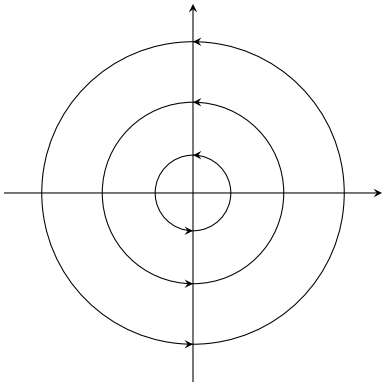


Рис. 6. Центр. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \lambda_1 = i\beta, \lambda_2 = -i\beta, \beta \neq 0$.
Устойчива.

3) Корни $\lambda_1 = \lambda_2$ кратные!

(а) $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел) рис. 7, 8

(б) $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел) рис. 9, 10

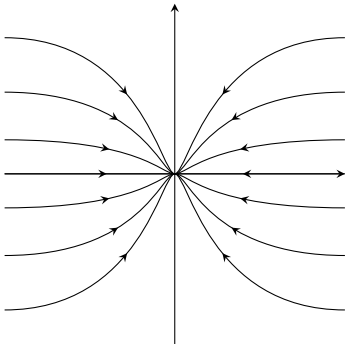


Рис. 7. Точка покоя — вырожденный устойчивый узел. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda < 0$. Асимптотически устойчива.

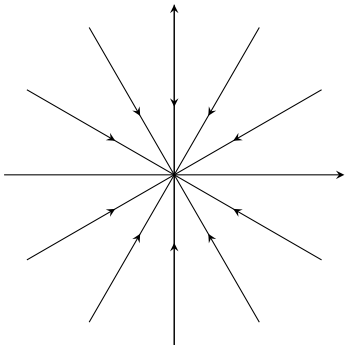


Рис. 8. Устойчивый узел, вырожденный случай. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda < 0$. Асимптотически устойчива.

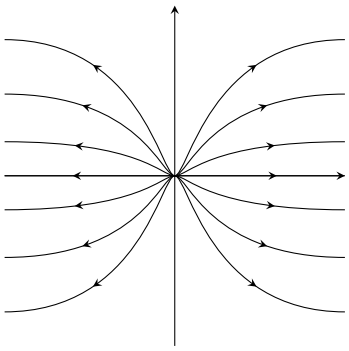


Рис. 9. Неустойчивый узел. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$.

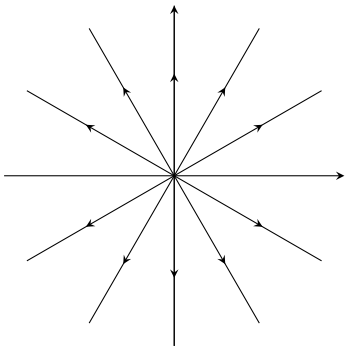


Рис. 10. Неустойчивый узел, вырожденный случай. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$.

Пример :

пределим характер точки покоя $(0, 0)$ системы:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 5x - y \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2x + y \end{cases}$$

Составляем характеристическое ур-нение:

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (5-\lambda)(1-\lambda) + 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 7 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 = 3 + \sqrt{2} > 0 \\ \lambda_2 = 3 - \sqrt{2} > 0 \end{bmatrix}$$

корни вещественные, разные, положительные $\implies$ точка покоя $(0, 0)$ — неустойчивый узел.

- Связь между типами точек покоя и коэффициентами характеристического ур-ния

Обозначения: $b = -(a_{11} + a_{22})$
$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$
Характеристич. ур-ние:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda) - a_{12}a_{21} = 0 \iff a_{11}a_{22} - a_{11}\lambda - a_{22}\lambda + \lambda^2 - a_{12}a_{21} = 0$$

$$\iff \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \iff \boxed{\lambda^2 + b\lambda + \Delta = 0}$$

Рассмотрим плоскость с прямоугольными декартовыми координатами Δ и b и отметим на ней области, соответствующие различным типам точек покоя.

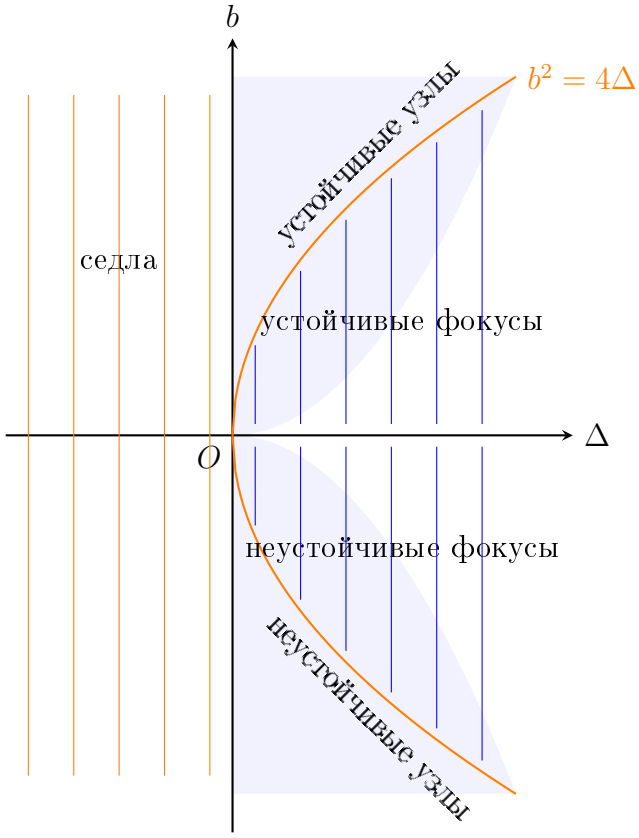
Из классификации следует, что условиями устойчивости точки покоя являются $\operatorname{Re}\lambda_1 < 0$ и $\operatorname{Re}\lambda_2 < 0$. Они выполняются при $\Delta > 0, b > 0$, для точек I четверти.

$$\left[\begin{array}{l} \text{По т. Виета, } \Delta = \lambda_1\lambda_2 > 0 \implies \text{корни одного знака} \\ \lambda_1 + \lambda_2 = -b < 0 \implies \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{дискриминант } \lambda^2+b\lambda+\Delta=0}$$

$$\left[\begin{array}{l} \lambda_1 = p + iq, \lambda_2 = p - iq, \quad p < 0 \\ \Delta = \lambda_1\lambda_2 = (p+iq)(p-iq) = p^2 + q^2 > 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 2p = -b < 0 \implies b > 0 \end{array}\right]$$

Если λ_1, λ_2 - комплексные, то есть $\mathcal{D} < 0$, точка покоя будет типа фокуса. Этому условию удовлетворяют точки, лежащие между ветвями $b^2 = 4\Delta$ и не принадлежат оси $O\Delta$ ($b^2 < 4\Delta, b \neq 0$).

Типы точек покоя на $bO\Delta$



Точки полуоси $b = 0$, для которых $\Delta > 0$ соответствуют точкам покоя типа центра. Точки, расположенные вне параболы $b^2 = 4\Delta$ (т.е. $b^2 > 4\Delta$), соответствуют точкам покоя типа узла.

Область $\Delta < 0$ пл-ти $bO\Delta$ - точки типа седла.

$\mathcal{D} = b^2 - 4\Delta > 0 \implies$ корни вещественные по т. Виета.